

Problema 1:

Un campo magnético es más complicado en forma que un campo gravitacional porque los campos magnéticos tienen una propiedad llamada *polaridad*. Todos los imanes tienen un polo magnético Norte y Sur, y dependiendo de dónde te encuentres en el espacio cerca de un imán, la fuerza que sentirás será diferente a la de la gravedad.

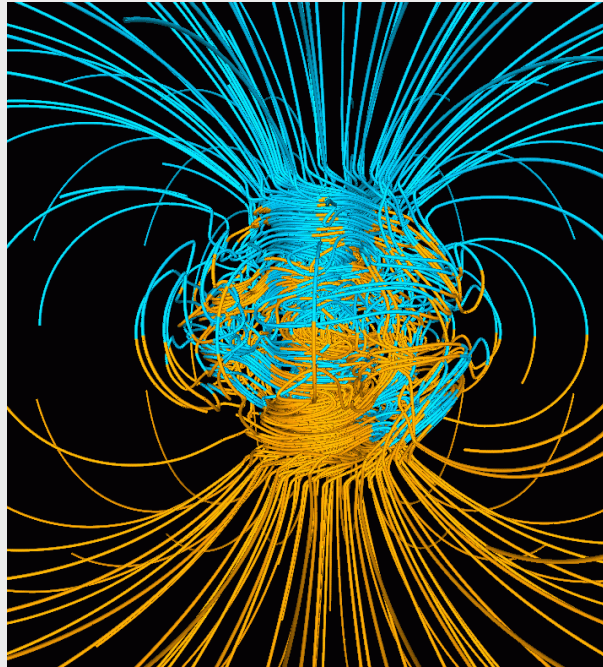


Figura 1: Simulación campo magnético de la tierra

La intensidad del campo magnético a lo largo de cada una de las tres direcciones en el espacio (x, y, z) viene dada por las siguientes fórmulas:

$$B_x = 3xz \frac{M}{r^5}$$

$$B_y = 3yz \frac{M}{r^5}$$

$$B_z = (3z^2 - r^2) \frac{M}{r^5}$$

Las variables (x, y, z) representan la distancia a un punto en el espacio en términos del radio de la Tierra. Por ejemplo, $x = 2,4$ significa una distancia física de 2.4 veces el radio de la Tierra o $2,4 \times 6378\text{km} \approx 15000\text{km}$. Cualquier punto en el espacio cerca de la Tierra puede describirse mediante su dirección (x, y, z) . La variable r es la distancia desde el punto en (x, y, z) hasta el centro de la Tierra en unidades del radio de la Tierra. M es una constante igual a 31000 nanoTeslas (nT).

La fórmula para las tres cantidades (B_x, B_y, B_z) proporciona sus intensidades a lo largo de cada una de las tres direcciones en el espacio, en unidades de nT, una medida de la intensidad magnética.

1. Evalúe estas tres ecuaciones en la órbita de satélites de comunicaciones para el caso donde $(x, y, z) = (7, 0, 0)$ y $r = 7$
2. Evalúe estas tres ecuaciones en los Cinturones de Van Allen para el caso donde $(x, y, z) = (0,38, 0,19, 1,73)$ y $r = 3$
3. Evalúe estas tres ecuaciones a la distancia de la Luna para el caso donde $(x, y, z) = (0,48, 36)$ y $r = 60$
4. Utilice el Teorema de Pitágoras en tres dimensiones para determinar la magnitud absoluta del campo magnético de la Tierra para cada uno de los problemas 1, 2 y 3.

Problema 2:

El Boson de Higgs: Durante más de 30 años, los físicos buscaron signos de un nuevo tipo de partícula elemental. Actualmente conocemos electrones, protones, neutrones y muchas otras partículas.

El bosón de Higgs es único porque es la única partícula del Modelo Estándar que otorga masa a las demás partículas fundamentales a través de su interacción con el campo de Higgs.

En 2012, su existencia fue confirmada experimentalmente en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN: aunque no se observa directamente, la lluvia de rastros provenientes del centro de la colisión de dos protones permitió identificar su presencia.

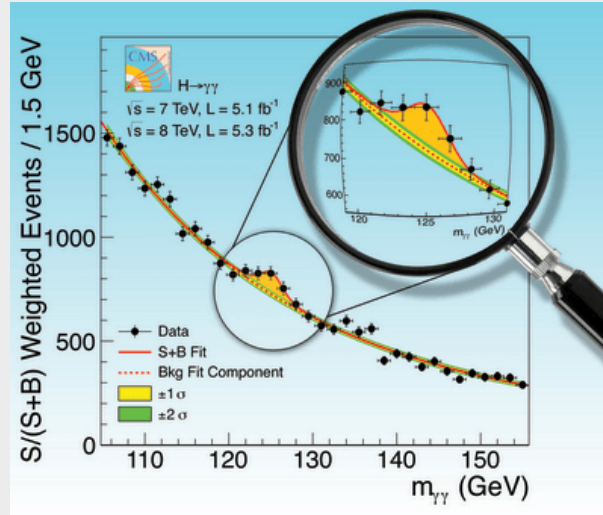


Figura 2: Descubrimiento del bosón de Higgs en CMS (CERN). El exceso de eventos en $m_{\gamma\gamma} \approx 125\text{GeV}$ confirma su existencia a través de su desintegración en dos fotones.

Antes de su descubrimiento, diversos experimentos habían impuesto restricciones sobre el rango probable de su masa:

- Los experimentos del acelerador Tevatrón de Fermilab indicaban que debía tener una masa mayor que 170GeV o menor que 160GeV
- El acelerador LEP de CERN concluyó, tras años de búsqueda, que el bosón de Higgs debía tener una masa mayor que 115GeV
- Además, cálculos basados en el Modelo Estándar (la teoría que describe las interacciones de las partículas elementales) establecieron límites teóricos: la masa del bosón de Higgs no podía superar los 190GeV , y debía estar entre 80GeV y 200GeV , según distintos supuestos.

1. A partir de todas estas restricciones previas al descubrimiento, ¿cuál era la intersección de valores de masa posibles para el bosón de Higgs que resultaba consistente con todas ellas?
2. La masa equivalente a 100GeV es $1,7 \times 10^{-25}\text{kg}$. ¿Cuál es el rango de masas para el bosón de Higgs?

[1.6.3][1]

Problema 3:

Colapso Gravitacional: Las nubes de gas en el espacio interestelar no pueden permanecer como están durante mucho tiempo, ya que la gravedad de su propia masa las hace colapsar bajo su propio peso. La fórmula que relaciona el tiempo de colapso, T , con la densidad de la nube de gas, N , es:

$$T = \frac{2 \times 10^6}{\sqrt{N}}$$

donde T es el tiempo en años y N es la densidad de la nube de gas dada en átomos por centímetro cúbico.



Figura 3: Nebulosa Pacman: NGC 281

1. Una típica nube oscura tipo *Bok Globule*, con un diámetro de un año luz y que contiene aproximadamente 100 veces la masa de nuestro Sol en gas interestelar, tiene una densidad de unos 4000 atoms/cm^3 . ¿Cuál es su tiempo estimado de colapso en años?
2. La Vía Láctea se formó originalmente a partir de una nube de gas con una densidad promedio que pudo haber sido de unos 2 atoms/cm^3 . ¿Cuánto tiempo tardó, aproximadamente en colapsar la nube de la Vía Láctea?

[5.3.2][1]

Referencias

- [1] Sten Odenwald. *Algebra 2: A Supplementary Collection of Math Problems Featuring Astronomy and Space Science Applications*. NASA Goddard Space Flight Center, ADNET Corporation, 2010. Created under an Education and Public Outreach grant, NNH08CD59C, administered through the NASA Science Mission Directorate. URL: <http://spacemath.gsfc.nasa.gov>.